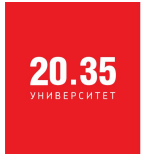
3.2. Как устроены сайты HTTP, формы, клиент-сервер

3. Сети, базы данных, безопасность кода



В этом уроке

- Разберемся как работает сайт: для чего нужен браузер и что такое сервер
- Узнаем как общаются браузер и сервер
- Изучим их языки для общения: html и css

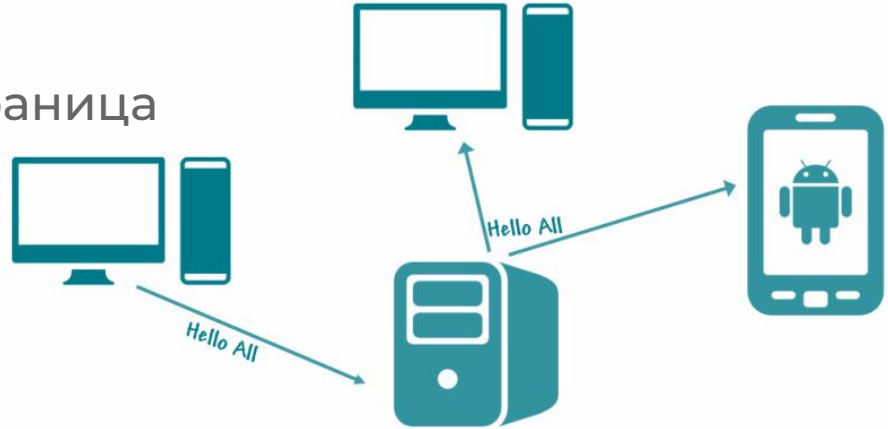
Что такое сайт?

Сайт — это набор страниц (HTML-документов),

У них есть адрес (URL), например https://example.com,

Мы их открываем через браузер.

🗣 Пример: «Сайт — как книга, а страница сайта — как глава»



Кто такой клиент, а кто — сервер?

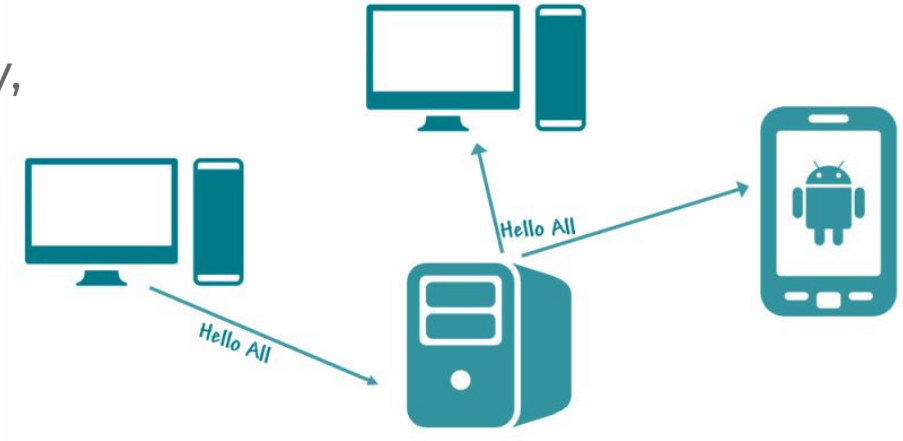
👨 Клиент = пользователь (наш компьютер или телефон)

🖥️ Сервер = компьютер, где «живёт» сайт

📬 Клиент делает запрос → сервер отвечает

🖼️ Картинка: человек просит пиццу,

сервер — пиццерия 🍕



Как работает HTTP-запрос?

📝 Протокол HTTP = язык общения между клиентом и сервером

📨 Клиент отправляет HTTP-запрос

📦 Сервер отвечает HTTP-ответом

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: example.com
```

HTTP-запросы

📥 GET — просто получить информацию

📤 POST — отправить информацию (например, форму)

💡 PUT, DELETE — для программистов посложнее

📌 Пример:

GET = посмотреть меню

POST = сделать заказ

Что такое HTML? Язык разметки

HTML (HyperText Markup Language) — это "скелет" сайта. Он описывает, что будет на странице: текст, картинки, кнопки.

```
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это мой первый сайт</p>
<img src="cat.jpg" alt="Котик">
```

📌 <h1> — заголовок

📌 <p> — абзац

📌 <img> — картинка

🖼️ Картинка: скелет + дом = сайт с HTML-каркасом

🗣️ Аналогия: HTML — как кирпичи и окна у дома 🏠

Что такое CSS? Украшаем страницу

🎨 CSS (Cascading Style Sheets) — делает сайт красивым. С его помощью можно менять: цвета, шрифты, отступы, расположение элементов.

```
<p style="color: blue; font-size: 20px;">
  Это синий текст
</p>
```

📌 color — цвет текста

📌 font-size — размер шрифта

🖼️ Иллюстрация: один и тот же текст — обычный и раскрашенный

🗣️ **Аналогия:** CSS — это как одежда и стиль для человека

Адреса и параметры в URL (GET-запросы)

🔎 Пример URL с параметрами:

https://ya.ru/search/?text=python

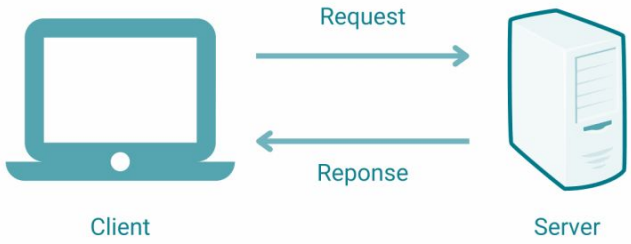
🔧 Вопросик ? — начало параметров

⚙️ text=python — поиск слова «python»

📌 Можно показать input, который отправляет данные в URL

Что происходит при нажатии на Enter?

- Браузер делает HTTP-запрос
- Сервер получает запрос
- Сервер ищет нужную страницу
- Отправляет HTML-код
- Браузер показывает страницу

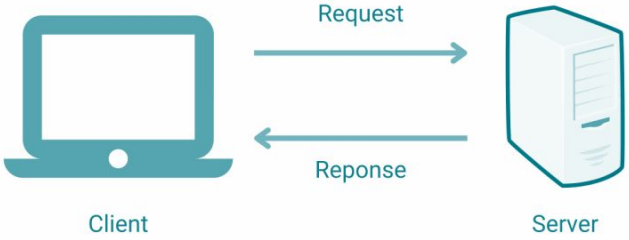


Пример в Python: как сделать GET-запрос

pip install requests

```
import requests

response = requests.get("https://api.github.com")
print(response.status_code)
print(response.text)
```



Итоги урока

- Узнали как работает сайт
- Изучили для чего нужен браузер и сервер
- Разобрались как они общаются и что такое html и css